Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Índice

Planteamiento del Problema **3**

Objetivos **4**

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Antecedentes **5**

Justificación **8**

Referencias **10**

Planteamiento del Problema

El control de acceso en las instituciones educativas permite regular el ingreso de estudiantes y disponer de información sobre la entrada de personas al plantel. Cuando este proceso depende de la revisión visual de credenciales o de registros manuales, la atención está condicionada por la capacidad del personal encargado y por la cantidad de personas que llegan al mismo tiempo. La concentración de estudiantes antes del inicio de clases puede dificultar la fluidez del acceso y la disponibilidad de un registro de ingresos.

Entre las alternativas tecnológicas para apoyar este proceso se encuentran los sistemas basados en códigos QR, cuyo uso para el control de acceso físico se ha propuesto en la literatura (Kao et al., 2011). Su incorporación en un plantel requiere conocer las condiciones del acceso y el efecto que podría tener en su funcionamiento. La disponibilidad de una tecnología, por sí sola, no permite establecer cómo responderá a las necesidades de una institución determinada.

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA), el ingreso de los estudiantes se controla mediante la revisión visual de credenciales físicas por parte del personal de vigilancia. En los minutos previos al inicio de clases del turno vespertino se concentra la llegada de estudiantes y se presentan filas en los accesos peatonales. Además, el procedimiento actual no genera un registro digital de quién ingresa ni de la hora de entrada.

La situación plantea dificultades para atender el flujo de estudiantes y conocer el funcionamiento del acceso. Sin embargo, no se dispone de mediciones suficientes para precisar el tiempo que requiere la validación de cada estudiante ni la longitud que alcanzan las filas. La posible presentación de credenciales ajenas constituye una preocupación complementaria relacionada con la seguridad, cuya magnitud tampoco se ha establecido.

El problema de investigación se centra en el desconocimiento del efecto que un sistema de acceso con códigos QR dinámicos tendría en estas condiciones. En particular, se desconoce si su incorporación modificaría el tiempo de validación y la longitud de la fila en el acceso peatonal del TESCHA. Esta falta de información limita la posibilidad de valorar su integración en el plantel a partir de evidencia del propio contexto.

El estudio se delimita al acceso peatonal piloto del turno vespertino y al proceso de ingreso de los estudiantes al plantel. A partir de esta situación, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el efecto de implementar un sistema automatizado de validación mediante códigos QR dinámicos en la eficiencia general del control de acceso peatonal de los estudiantes del TESCHA?

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el efecto de un prototipo con códigos QR dinámicos en el control de acceso peatonal del TESCHA para valorar la posibilidad de integrar este sistema en el plantel.

Objetivos Específicos

- Analizar la situación actual del acceso mediante observación, encuestas y entrevistas para establecer una línea base del flujo, el tiempo de validación y la fila, registrando las incidencias de identidad como información complementaria.
- Estimar la viabilidad del sistema desde el lado del estudiante mediante una encuesta sobre la disponibilidad de dispositivo móvil, conexión y batería al llegar al plantel.
- Identificar los requisitos de protección de datos personales del sistema, revisando la normativa aplicable y consultando a Control Escolar.
- Diseñar la arquitectura del sistema, integrando el lector, el torniquete, el servidor, la base de datos y el panel web para registrar los ingresos.
- Implementar la generación y validación de códigos QR dinámicos firmados con HMAC, verificando el rechazo de códigos vencidos, repetidos o alterados y la tolerancia a desfases de reloj antes de integrar los componentes del prototipo.
- Construir un prototipo funcional que integre la lectura del QR, la apertura del torniquete y el registro y consulta de ingresos para realizar el piloto.
- Verificar el desempeño técnico del prototipo, midiendo el tiempo de lectura y validación y la tasa de lecturas fallidas bajo distintas condiciones de iluminación, brillo y distancia antes del piloto.
- Evaluar el efecto del prototipo en el tiempo de validación y la longitud de la fila, comparando la línea base con el piloto para valorar su posible integración en el control de acceso.

Antecedentes

Los antecedentes más recientes sobre el uso de códigos QR y de credenciales para el ingreso a espacios universitarios se publicaron en 2026. En el primer caso, Cano Perfecto et al. (2026) diseñaron y desarrollaron un sistema digital de toma de asistencia estudiantil basado en códigos QR para la educación superior, con el propósito de mejorar el control académico y reducir los errores de los métodos tradicionales. Siguieron un enfoque de desarrollo tecnológico aplicado: analizaron los requisitos, modelaron el sistema con UML, diseñaron su arquitectura e implementaron un prototipo funcional, y después aplicaron instrumentos a posibles usuarios para valorar la facilidad de uso, la confiabilidad y la utilidad percibidas. Reportan una gestión de asistencia eficiente y precisa, menos tiempo dedicado al registro, mayor transparencia de los registros y una aceptación favorable de los usuarios, por lo que concluyen que la solución es viable como apoyo a los procesos educativos mediados por tecnología. No obstante, el resumen del artículo no informa cifras de tiempo, precisión o satisfacción, de modo que sus resultados son cualitativos. En conclusión, este antecedente respalda que el código QR es viable y bien aceptado en la educación superior, pero se limita a la asistencia en el aula y no mide el tiempo de registro, que es uno de los indicadores del presente proyecto.

En una línea parecida, Amoanu et al. (2026) especificaron y evaluaron un protocolo de asistencia para una plataforma web de registro de personal y de eventos, que combina códigos QR rotativos autenticados, comprobaciones de sesión y de horario, y una geocerca que se vuelve más estricta cuando aumenta la incertidumbre de la ubicación reportada. Lo evaluaron con pruebas controladas de la aplicación y con experimentos sintéticos de geocerca bajo tres modelos de error de ubicación, repetidos con 30 semillas. Las comprobaciones del código rechazaron las credenciales inválidas que se probaron; en cambio, con una precisión reportada de 15 m, la regla de radio fijo produjo 4.15 % de aceptaciones falsas y 3.70 % de rechazos falsos, y al endurecerla las aceptaciones falsas bajaron a 0.00 % mientras los rechazos falsos subieron a 20.30 %. Además, un código vigente reenviado junto con coordenadas inventadas dentro de la geocerca fue aceptado. Los autores concluyen que existe un compromiso entre seguridad y facilidad de uso y que la ubicación reportada por el navegador tiene límites. Para el presente proyecto, este estudio muestra que renovar el código en intervalos cortos permite rechazar credenciales inválidas, aunque no

impide por sí solo que un código vigente se reenvíe, y que su evaluación se hizo en condiciones controladas y no en un acceso con usuarios reales.

Por su parte, Henriana et al. (2026) diseñaron e implementaron una barrera automática para el acceso vehicular al campus de la Universidad Sultan Ageng Tirtayasa, en Indonesia, que valida un código QR y la placa del vehículo mediante reconocimiento óptico de caracteres. El sistema se controla con un microcontrolador ESP32 conectado a un servidor web y se desarrolló con el modelo en cascada. En las pruebas con 54 registros de vehículos, el 70 % de las validaciones del código y de la placa fue exitoso y el 30 % falló por iluminación insuficiente y por una posición inadecuada de la cámara. Los autores concluyen que el sistema mejora la seguridad y la organización del estacionamiento universitario. Este antecedente es el más cercano al lector del prototipo, porque controla un acceso físico con un ESP32 y un código QR; sin embargo, atiende vehículos y no peatones, y sus fallas por iluminación y por la cámara indican que la tasa de lecturas fallidas debe medirse en el propio acceso.

En México, Tinajero Juárez et al. (2026) desarrollaron un sistema automatizado de control de acceso para registrar las entradas y salidas de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ante las limitaciones de la verificación manual: registros duplicados, errores humanos, tiempos de espera largos y poca trazabilidad. El sistema lee un código de barras con el número de cuenta del estudiante y lo valida contra la base de datos institucional; se construyó con Python, una base de datos MySQL en un servidor local y lectores conectados por puerto serial, de modo que no depende de internet. Durante su implementación procesó un flujo aproximado de 4,500 estudiantes diarios con tiempos de respuesta menores a un segundo. Los autores concluyen que una arquitectura de bajo costo puede igualar el desempeño de soluciones comerciales y plantean como integraciones futuras el código QR, las tarjetas RFID, los torniquetes y el reconocimiento facial. Así, el estudio demuestra que un lector de bajo costo puede atender el flujo de un plantel, pero usa un código de barras estático, que puede copiarse, y no compara la fila ni el tiempo de validación con los de la revisión manual.

La revisión sistemática más reciente es la de Alsawi y Ibrahim (2026), quienes analizaron estudios publicados entre 2015 y 2023 sobre los sistemas de control de acceso con código QR, en particular su arquitectura, sus mecanismos de seguridad y sus modelos de amenazas. Señalan que

las llaves, las tarjetas magnéticas y la biometría presentan pérdida, duplicación, costos altos de instalación y complejidad de mantenimiento, y que el QR surgió como una alternativa flexible y de bajo costo gracias a la difusión de los teléfonos inteligentes. Concluyen que estos sistemas pueden mejorar la eficiencia operativa y ofrecer beneficios prácticos de seguridad, sobre todo cuando se combinan con otras tecnologías, aunque persisten problemas de seguridad, robustez y limitaciones de despliegue. De esta revisión se desprende que el código QR es una base adecuada para el control de acceso, pero que su seguridad y su funcionamiento deben comprobarse en cada caso, como se propone hacer en el acceso peatonal del TESCHA.

Justificación

Un sistema de acceso con códigos QR dinámicos no solo cambia la forma en que se entra al plantel; también tiene efectos en las personas que lo usan, en la tecnología que se adopta, en los costos de operación y en el manejo de los datos personales. Por ello, a continuación se describe el impacto del proyecto en las dimensiones social, tecnológica, económica y ética.

En el ámbito social, la investigación puede beneficiar, en primer lugar, a los estudiantes, que pierden tiempo en las filas de entrada y se exponen a llegar tarde a su primera clase. Medir el tiempo de validación y la longitud de la fila antes y durante el piloto permitirá saber si un cambio en el mecanismo de acceso alivia esa situación o si la espera se debe a otras causas. También puede beneficiar al personal de vigilancia, que revisa cientos de credenciales en pocos minutos y cuya revisión depende solo de su atención en los momentos de mayor afluencia. Por último, el Departamento de Control Escolar y los directivos contarían con datos de ingreso por franja horaria que hoy no existen, útiles para planear la apertura de accesos y el personal necesario en cada horario. Como información complementaria, el registro de intentos rechazados aportaría una primera medida de la presentación de credenciales ajenas o vencidas, una preocupación de seguridad cuya magnitud tampoco se conoce.

En cuanto al impacto tecnológico, el proyecto integra componentes de hardware y software en un mismo sistema: un microcontrolador con cámara que captura y decodifica el código, un controlador que libera el torniquete, un servidor que valida el código y una base de datos con un panel web para consultar los registros. La evidencia disponible sobre el ESP32-CAM aborda la transmisión de video y no la decodificación de códigos QR (Nowroz et al., 2025), por lo que las pruebas del prototipo bajo distintas condiciones de iluminación, brillo de pantalla y distancia permitirán conocer su tiempo de lectura y su tasa de lecturas fallidas. Estos resultados, junto con la documentación del diseño, podrán servir como precedente para otros proyectos del TESCHA que busquen automatizar procesos con componentes de bajo costo.

Desde el punto de vista económico, el sistema se apoya en el dispositivo móvil que ya posee el estudiante, por lo que no es necesario emitir tarjetas ni credenciales adicionales, y el lector se construye con componentes de bajo costo. Frente a otras tecnologías de validación, como NFC o el reconocimiento facial, el código QR requiere menos infraestructura. Sin embargo, cualquier

ahorro en tiempo de trabajo del personal o en costos de operación tendría que comprobarse en evaluaciones posteriores; esta investigación solo aportará la información del piloto para valorarlo. Respecto al impacto ético, el sistema trata datos personales de los estudiantes, como su identidad y la hora de ingreso. Por ello, antes del piloto se identificarán los requisitos de la legislación estatal (Legislatura del Estado de México, 2017) y general (Congreso de la Unión, 2025), y se definirán con Control Escolar el aviso de privacidad y el resguardo de los registros. A diferencia del reconocimiento facial, el código QR no trata datos biométricos, y quien no pueda mostrar su código seguirá el procedimiento manual actual.

Además de estos impactos, el proyecto es viable de realizar. El prototipo se construye con componentes de bajo costo y aprovecha el dispositivo móvil que los estudiantes ya utilizan, de modo que no exige emitir nuevas credenciales ni instalar una infraestructura compleja. A ello se suma que el piloto se llevará a cabo en el propio acceso del TESCHA, donde podrán medirse el tiempo de espera y la longitud de las filas en las condiciones reales de ingreso.

En conjunto, los resultados podrán aportar evidencia del propio plantel para valorar si un sistema de acceso con códigos QR dinámicos ayuda a aliviar las esperas del sistema actual y si conviene ampliar el piloto a otros accesos. No obstante, esa posible ampliación y sus beneficios económicos tendrían que confirmarse mediante evaluaciones posteriores.

Referencias

Alsawi, W., y Ibrahim, D. M. (2026). QR code-based access control systems: Architectural taxonomy, security landscape, and future research directions. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *17*(4). https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170458

Amoanu, S., Nuakoh, B. W., y Asiedu, S. (2026). A Session-Bound Attendance Protocol with Rotating QR Codes and Uncertainty-Aware Geofencing: Implementation and Controlled Evaluation. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *17*(10). https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0171002

Cano Perfecto, J. E., Ramírez Ruiz, S. Y., Gallegos Olvera, P. A., Varela Leija, N. G., y Hernández-Sierra, M. G. (2026). Sistema de toma de asistencia estudiantil con código QR, biometría y geolocalización en tiempo real. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *10*(1), 5115–5136. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22615

Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm

Henriana, Aribowo, D., y Irwanto. (2026). Design of an Automatic Gate Barrier Based on Quick Response Code at Sultan Ageng Tirtayasa University Campus. *Journal of Engineering, Electrical and Informatics*, *6*(1). https://doi.org/10.55606/jeei.v6i1.6700

Kao, Y.-W., Luo, G.-H., Lin, H.-T., Huang, Y.-K., y Yuan, S.-M. (2011). Physical access control based on QR code. *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 285–288. https://doi.org/10.1109/CyberC.2011.55

Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343

Nowroz, S. T., Saleh, N. M., Shakur, S., Banerjee, S., y Amsaad, F. (2025). *A Benchmark Reference for ESP32-CAM Module* [Preprint, arXiv:2505.24081]. https://arxiv.org/abs/2505.24081

Tinajero Juárez, B. Y., Barrera Argumedo, E., González Islas, J. C., Maya Gress, K. F., y Espinoza Santander, J. R. (2026). Control de acceso local sistema seguro para estudiantes. *Ibero*

Ciencias - Revista Científica y Académica, *4*(4), 4102–4127. https://doi.org/10.63371/ic.v4.n4.a595